プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
微積分入門

――『誰にもわかる微積分』を図で歩く ――

原著：シルバヌス・P・トンプソン（*Silvanus P. Thompson*）
Calculus Made Easy

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #33283）の翻訳の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

プロローグ：微積分は思ったよりやさしい 1

第 1 章　予備的恐怖からの解放 2
1.1　3 つの記号を怖がらない 2
1.2　積分記号は「足し合わせ」 2

第 2 章　小ささの異なる階級について 4
2.1　小さいものの、さらに小さいもの 4
2.2　x を少し増やすと x^2 はどう変わるか 4

第 3 章　相対的増大について 6
3.1　「どれだけ速く増えるか」の比 6
3.2　$y = x^2$ の増え方は場所によって違う 6

第 4 章　最も単純なケース 8
4.1　べき乗の微分 8

第 5 章　次の段階：定数の扱い方 10
5.1　足す定数は消え、かける定数は残る 10

第 6 章　和・差・積および商の微分法 11
6.1　和と差 11
6.2　積の微分 11
6.3　商の微分 11

第 7 章　逐次微分法（高階微分） 13
7.1　微分をくり返す 13
7.2　2 階微分は「傾きの変化」 13

第 8 章　時間が変化するとき（時間変化率） 15
8.1　速度と加速度 15

第 9 章　便利な巧妙法（合成関数の微分法・連鎖律） 16
9.1　つながった変化 16

第 10 章　微分の幾何学的意味 18
10.1　$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は接線の傾き . . . 18
10.2　接線の方程式 . . . 18

第 11 章　極大値と極小値（最適化問題） 20
11.1　傾きが 0 になるところ . . . 20
11.2　もう 1 つの例：箱の体積 . . . 20

第 12 章　曲線の曲率 22
12.1　どれくらい曲がっているか . . . 22

第 13 章　その他の便利な巧妙法（部分分数展開・逆関数など） 24
13.1　逆関数の微分 . . . 24
13.2　部分分数に分ける . . . 25

第 14 章　真の複利計算と有機的成長の法則 26
14.1　複利をくり返すと e に近づく . . . 26
14.2　e^x の不思議：傾きが高さに等しい . . . 27
14.3　有機的成長の法則 . . . 27

第 15 章　正弦（サイン）と余弦（コサイン）の微分法 28
15.1　結果を先に . . . 28
15.2　単位円で見る . . . 28
15.3　グラフで見る . . . 29

第 16 章　偏微分法 30
16.1　変数が 2 つ以上あるとき . . . 30
16.2　全微分の見積もり . . . 30

第 17 章　積分法 32
17.1　足し合わせとしての積分 . . . 32

第 18 章　微分の逆演算としての積分計算 33
18.1　逆向きに戻す . . . 33

第 19 章　積分による面積の求値法（定積分） 35
19.1　a から b までの面積 . . . 35

第 20 章　積分の巧妙法・落とし穴・そして勝利 37
20.1　置換積分 . . . 37
20.2　部分積分 . . . 37
20.3　落とし穴 . . . 38

第 21 章　微分方程式の解法 39

21.1 微分を含む式を解く 39
21.2 例：冷めるコーヒー 39

エピローグ：学んだことのまとめ 41

付録：標準公式一覧 42

プロローグ：微積分は思ったよりやさしい

トンプソンの『Calculus Made Easy』は、「ほかの人がむずかしそうに見せているだけで、微積分は、ふつうの頭の人がふつうに学べる」という立場で書かれた、20 世紀初めの名著です。この入門書は、翻訳版の章（第 1 章〜第 21 章とエピローグ・付録）に 1 対 1 で沿って進みます。

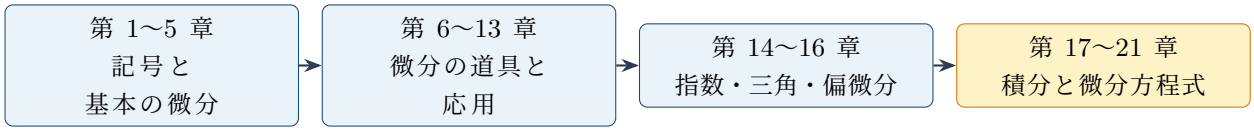


図 1　本書の全体像。微分を十分に練習してから、その逆演算として積分に進む。

事実・推測・未確認の区別

本書の数式・数値は、すべて筆者が計算し直して確かめたものです。原著の例題そのものは載せず、同じ考え方の別の数値例に置き換えてあります。

第 1 章

予備的恐怖からの解放

1.1　3 つの記号を怖がらない

微積分でいちばん最初に立ちはだかるのは、d と $\int$ という記号です。トンプソンは、まずここを「怖くない」と言います。

記号	意味
$\mathrm{d}x$	x の「ほんの少しの量」。(d は「ほんのわずかな」の意味で、掛け算ではない)
$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	x をほんの少し増やしたとき、y がどれだけ増えるかの比
$\displaystyle\int$	「たくさんの小さな量を足し合わせる」という意味の記号 (Sum の S を縦に伸ばした形)

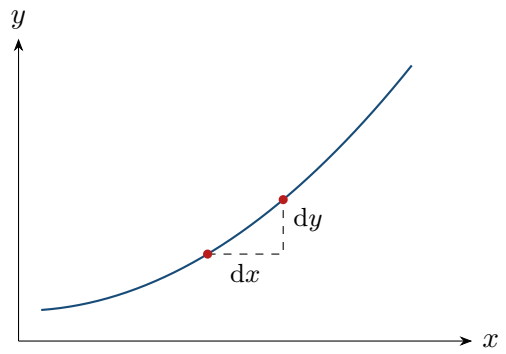


図 1.1　$\mathrm{d}x$ は横に少し進んだ量、$\mathrm{d}y$ はそのとき縦に増えた量。$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は、その部分の曲線の傾き。(図では見やすいよう大きく描いている)

1.2　積分記号は「足し合わせ」

長さを細かい断片 $\mathrm{d}x$ に分けて、全部を足し合わせたものが全体の長さ。そのことを $\int \mathrm{d}x$ と書きます。たとえば、1 分の $\frac{1}{60}$ (つまり 1 秒) を 60 個足すと 1 分です。

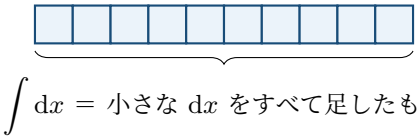


図 1.2　積分は、細切れの合計。（10 個の断片の例）

この章のポイント

- $\mathrm{d}x$ は「ほんの少しの x」。$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は傾き。$\int$ は足し合わせ。
- 記号を読めるようになるだけで、半分は怖くなくなる。

第 2 章

小ささの異なる階級について

2.1　小さいものの、さらに小さいもの

1 分の $\frac{1}{60}$ は 1 秒。1 秒の $\frac{1}{60}$ をさらにとると、1 分の $\frac{1}{3600}$。それくらい小さなものは、1 分という大きさに比べれば、ほとんど無視できます。

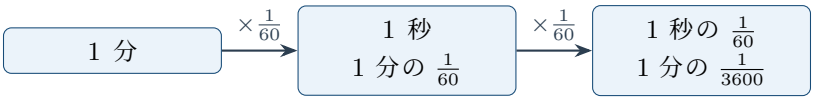


図 2.1　小ささの階級。「小さいものの小さいもの」は、もう一段小さい。

2.2　x を少し増やすと x^2 はどう変わるか

1 辺 x の正方形の面積は x^2。1 辺をほんの少し $\mathrm{d}x$ だけ増やすと、面積は $(x+\mathrm{d}x)^2 = x^2 + 2x\,\mathrm{d}x + (\mathrm{d}x)^2$。

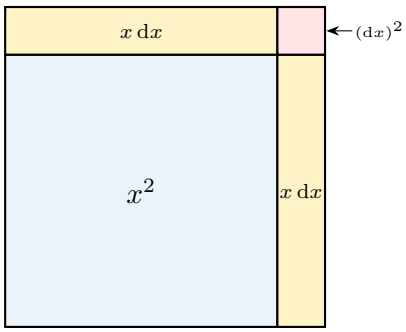


図 2.2　正方形の辺を $\mathrm{d}x$ だけ増やしたときの面積の増え方。2 本の細長い帯が $2x\,\mathrm{d}x$、すみの小さな正方形が $(\mathrm{d}x)^2$。（見やすいよう $\mathrm{d}x$ を大きく描いている）

$(\mathrm{d}x)^2$ は、$2x\,\mathrm{d}x$ に比べてさらに小さいので、無視します。残るのは $2x\,\mathrm{d}x$。これが、「増えた面積 $\mathrm{d}y$」で、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x$ となります。

数値で確かめる

$x = 10$ から $x = 10.01$ に増やす。$\mathrm{d}x = 0.01$。

$y = x^2$ は、100 から 100.2001 へ。増加は 0.2001。

$2x\,\mathrm{d}x = 2 \times 10 \times 0.01 = 0.2$。差は $0.0001 = (\mathrm{d}x)^2$ で、増加分の $\frac{1}{2000}$。

この章のポイント

- 小さいものの 2 乗は、さらに小さく、無視できる。
- $y = x^2$ なら $\mathrm{d}y = 2x\,\mathrm{d}x$。

第 3 章

相対的増大について

3.1　「どれだけ速く増えるか」の比

$y = 2x$ なら、x が 1 増えると y は 2 増えます。$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2$ は、「y は x の 2 倍の速さで増える」という意味です。

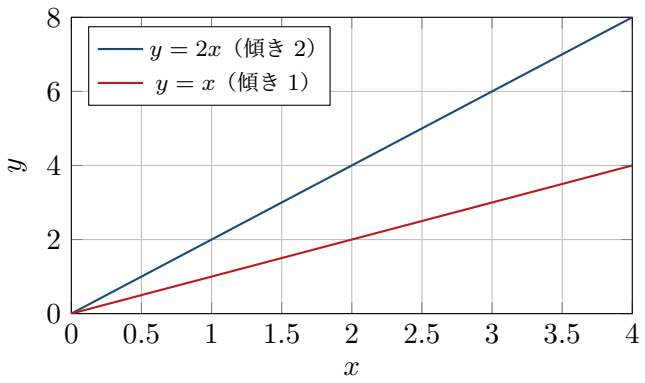


図 3.1　傾きは、x が 1 増えたときに y がいくつ増えるか。$y = 2x$ は $y = x$ の 2 倍の急さ。

3.2　$y = x^2$ の増え方は場所によって違う

$y = x^2$ では、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x$。$x = 1$ では傾き 2、$x = 3$ では傾き 6、$x = 5$ では傾き 10。右へ行くほど、急に増えていきます。

この章のポイント

- $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は、「x に対する y の増え方の速さ」。
- $y = x^2$ の速さは $2x$。場所で変わる。

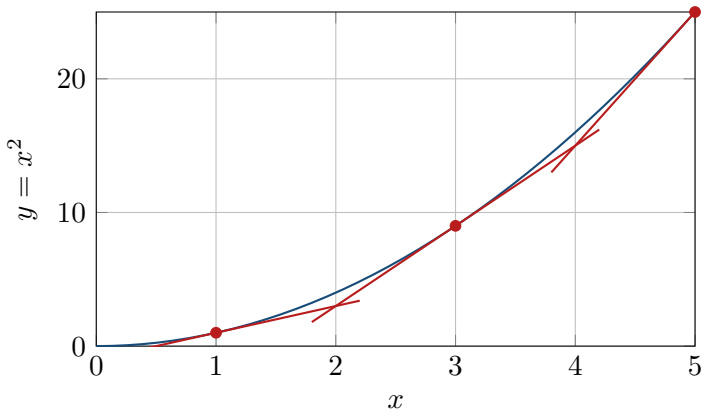


図 3.2　$y = x^2$ と、$x = 1, 3, 5$ での接線。傾きはそれぞれ $2, 6, 10$。

第 4 章

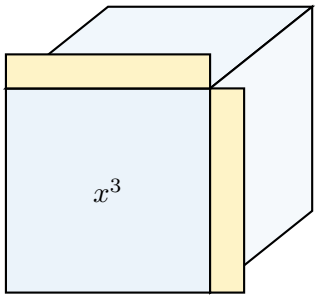
最も単純なケース

4.1　べき乗の微分

$y = x^n$ のとき、

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = n\,x^{n-1}.$$

x^3 で確かめます。$(x+\mathrm{d}x)^3 = x^3 + 3x^2\mathrm{d}x + 3x(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}x)^3$。小さいものの 2 乗・3 乗を捨てると、増加は $3x^2\mathrm{d}x$。ゆえに $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 3x^2$。



各面に厚さ $\mathrm{d}x$ の板を貼る：
3 枚の板の体積が $3x^2\,\mathrm{d}x$

図 4.1　立方体の辺を $\mathrm{d}x$ 増やすと、3 つの面に板が増える。体積の増加は主に $3x^2\mathrm{d}x$。（辺・すみの小さな部分は省略）

y	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^4	$4x^3$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2}x^{-1/2} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$-x^{-2} = -\dfrac{1}{x^2}$

この章のポイント

- $x^n \to nx^{n-1}$。指数が負でも分数でも成り立つ。

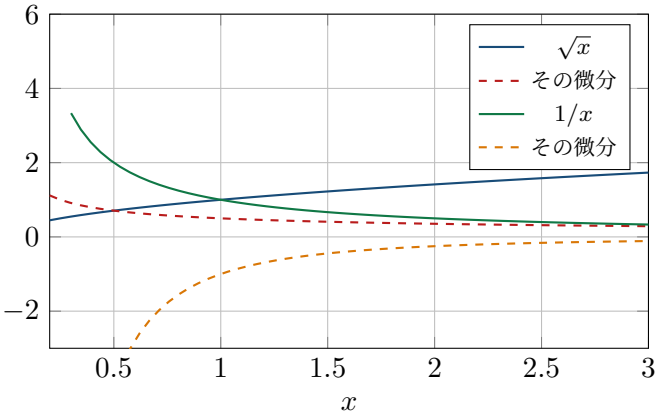


図 4.2　$\sqrt{x}$ と $1/x$ と、それぞれの微分のグラフ。$1/x$ は減少関数なので、その傾き $-1/x^2$ は負。

第 5 章

次の段階：定数の扱い方

5.1　足す定数は消え、かける定数は残る

$y = x^2 + 5$ の微分は $2x$。「5」を足しても、変化の仕方は変わらないからです。一方、$y = 3x^2$ の微分は $6x$。「3」は微分のあとも残ります。

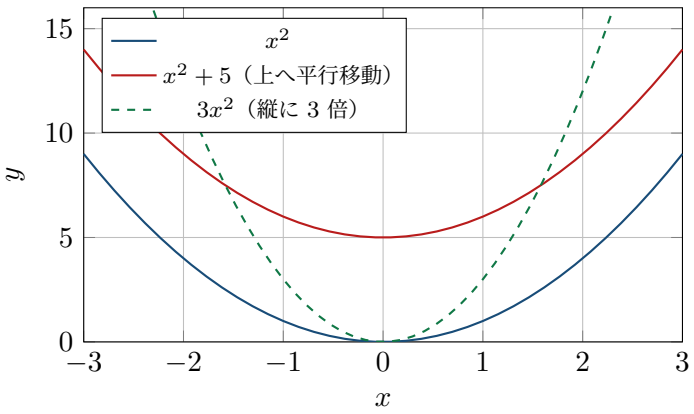


図 5.1　定数を足すと、グラフは上下に平行移動するだけ（傾きは同じ）。定数をかけると縦に伸び、傾きも 3 倍になる。

例

$y = ax^3 + b$（a, b は定数）：$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 3ax^2$。$b$ は消え、a は残る。

この章のポイント

- 足す定数は消える（傾きは変わらない）。
- かける定数はそのまま残る。

第 6 章

和・差・積および商の微分法

6.1　和と差

$y = u + v$ なら、$\mathrm{d}y = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v$。それぞれの微分を足したり引いたりするだけです。

6.2　積の微分

$y = uv$ のとき、u, v がそれぞれ $\mathrm{d}u, \mathrm{d}v$ だけ増えると、面積 uv の長方形が、次のように大きくなります。

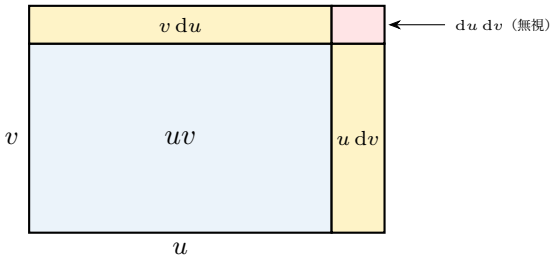


図 6.1　長方形の縦横が増えたときの面積の増え方。$uv \to uv + u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u + \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。（見やすいよう増分を大きく描いている）

小さなものどうしのかけ算 $\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ を捨てて、

$$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u.$$

例

$y = (x^2+1)(x^3-2)$。$u = x^2+1,\ v = x^3-2$ とおくと、$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 2x$、$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x = 3x^2$。
$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (x^2+1)\cdot 3x^2 + (x^3-2)\cdot 2x = 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 - 4x = 5x^4 + 3x^2 - 4x$。

6.3　商の微分

$y = u/v$ のとき、

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}.$$

和・差
$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v$

積
$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$

商
$\mathrm{d}(u/v) = \dfrac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}$

図 6.2　3 つの公式。積の公式が土台で、商は積の公式から導ける。

この章のポイント

- 積の微分：（前を微分 × 後）＋（前 × 後を微分）。
- 商の微分：（分子の微分 × 分母 − 分子 × 分母の微分）÷ 分母の 2 乗。

第 7 章

逐次微分法（高階微分）

7.1　微分をくり返す

微分した結果をもう一度微分する。これを**逐次微分**（2 階微分、3 階微分…）といいます。$y = x^5$ なら、

y	$=$	x^5
$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	$=$	$5x^4$
$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$	$=$	$20x^3$
$\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$	$=$	$60x^2$
$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}$	$=$	$120x$
$\dfrac{\mathrm{d}^5y}{\mathrm{d}x^5}$	$=$	120
$\dfrac{\mathrm{d}^6y}{\mathrm{d}x^6}$	$=$	0

7.2　2 階微分は「傾きの変化」

2 階微分は、傾きがどう変わるかを表します。2 階微分が正なら下に凸（谷のよう）、負なら上に凸（山のよう）。

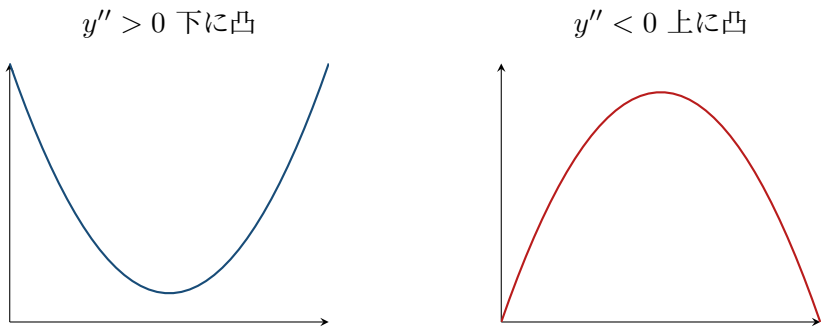


図 7.1　2 階微分の符号とグラフの形。正：下に凸（$y = x^2$、$y'' = 2$）。負：上に凸（$y = -x^2$、$y'' = -2$）。

この章のポイント

- 微分をくり返せる。多項式は、最後は 0 になる。
- 2 階微分の符号 → グラフの凸の向き。

第 8 章

時間が変化するとき（時間変化率）

8.1　速度と加速度

位置 s を時間 t で微分すると速度、速度をもう一度微分すると加速度です。

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}, \qquad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}.$$

物を真上に投げたとき（重力加速度を $g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$）、初速 v_0 なら $s = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$。微分すると $v = v_0 - gt$、さらに微分して $a = -g$（一定）。

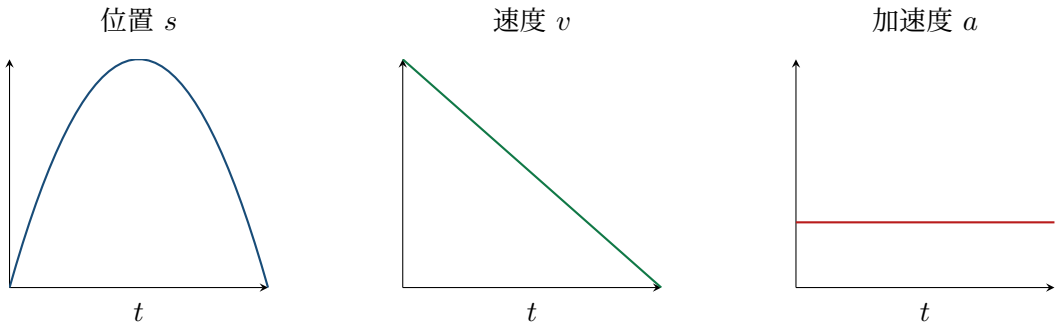


図 8.1　投げ上げの位置・速度・加速度（係数は図を見やすくするための数値）。位置の傾きが速度、速度の傾きが加速度。

この章のポイント

- 速度 $= \mathrm{d}s/\mathrm{d}t$、加速度 $= \mathrm{d}^2 s/\mathrm{d}t^2$。
- 位置の山の頂点で、速度は 0 になる。

第 9 章

便利な巧妙法（合成関数の微分法・連鎖律）

9.1　つながった変化

y が u の関数で、u が x の関数のとき、

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

これが連鎖律です。分数のように「$\mathrm{d}u$ が約分される」と覚えると便利です（厳密な説明ではないが、計算の見通しはよい）。

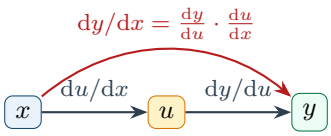


図 9.1　連鎖律。変化の「倍率」を、段ごとにかけていく。

例

$y = (x^2+1)^3$。$u = x^2+1$ とおくと $y = u^3$。$\mathrm{d}y/\mathrm{d}u = 3u^2$、$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 2x$。
$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3(x^2+1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2+1)^2$。

数値で確認：$x=1$ で、$y=8$。$x=1.01$ で $y=(1.0201+1)^3 = 2.0201^3 \approx 8.2436$。増加 0.2436、$\mathrm{d}x = 0.01$ なので比は約 24.4。公式の値は $6\cdot 1\cdot 2^2 = 24$。ほぼ一致します。

この章のポイント

- 連鎖律：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。

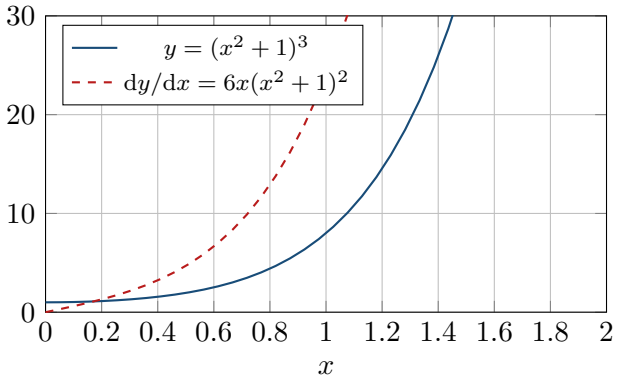


図 9.2　関数とその微分。$x = 1$ で微分の値は 24。

第 10 章

微分の幾何学的意味

10.1　$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は接線の傾き

曲線上の 1 点で、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ は、その点での**接線の傾き**です。

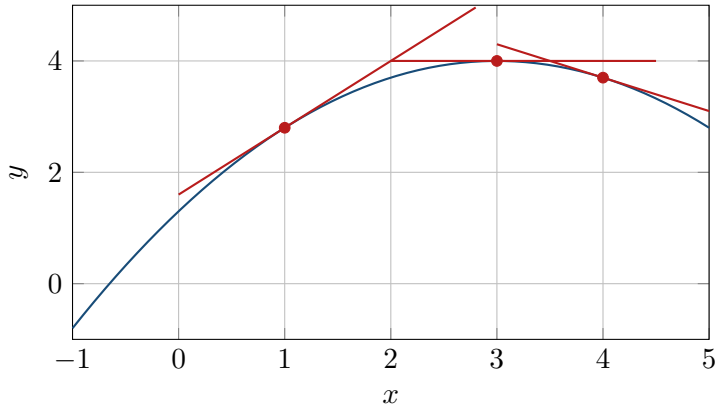


図 10.1　山形の曲線と 3 点での接線。左：右上がり（傾き正）、頂上：水平（傾き 0）、右：右下がり（傾き負）。

$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ の符号	曲線の様子
正	右上がり（y が増加中）
0	水平（頂上・谷底のことが多い）
負	右下がり（y が減少中）

10.2　接線の方程式

点 (x_0, y_0) での接線は、$y - y_0 = m(x - x_0)$（$m = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ の、x_0 での値）。

例：放物線の接線

$y_0 = 4$、$m = 2x = 4$。接線は $y - 4 = 4(x - 2)$、すなわち $y = 4x - 4$。

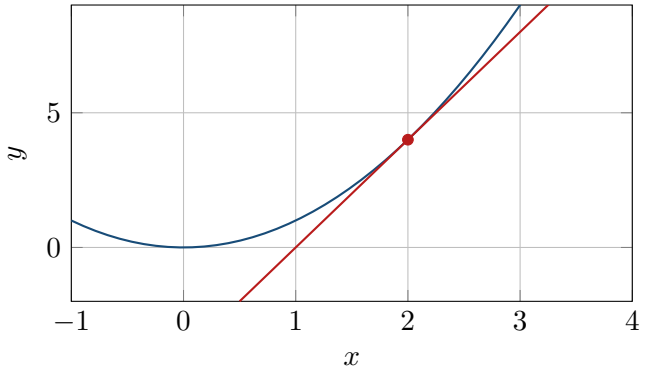


図 10.2　$y = x^2$ と、$x = 2$ での接線 $y = 4x - 4$。

この章のポイント

- $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ ＝ 接線の傾き。符号で増減が分かる。

第 11 章

極大値と極小値（最適化問題）

11.1　傾きが 0 になるところ

山の頂上や谷底では、接線が水平、つまり $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$ です。このことを使って、「いちばん大きい」「いちばん小さい」を見つけます。

例：長さ 20m の柵で、長方形の囲いを作る

縦を x とすると、横は $10 - x$。面積 $A = x(10 - x) = 10x - x^2$。
$\mathrm{d}A/\mathrm{d}x = 10 - 2x = 0$ より $x = 5$。面積は $5 \times 5 = 25$ m^2（正方形）。
2 階微分は $-2 < 0$ なので上に凸、つまり極大。

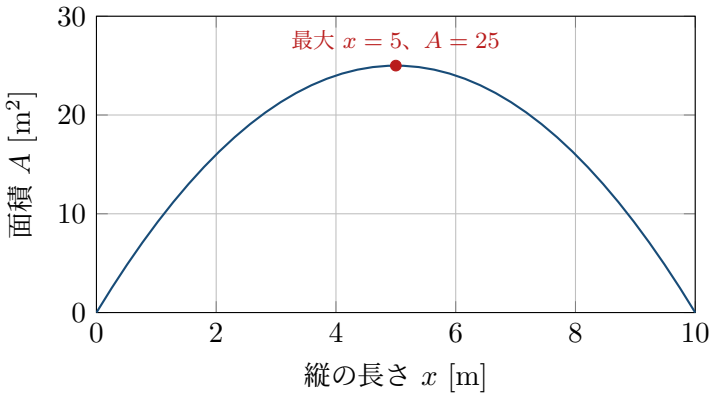


図 11.1　周が一定の長方形の面積。正方形のとき最大。

11.2　もう 1 つの例：箱の体積

縦横 20cm の正方形の板の四隅から 1 辺 x の正方形を切り取り、折り曲げてふたのない箱を作ります。体積は $V = x(20 - 2x)^2$。

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = (20 - 2x)^2 + x \cdot 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)(20 - 6x).$$

$\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = 0$ から $x = 10$（箱にならない）または $x = \frac{10}{3} \approx 3.33$。このとき $V = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 =$

$\frac{16000}{27} \approx 592.6\ \mathrm{cm}^3$。

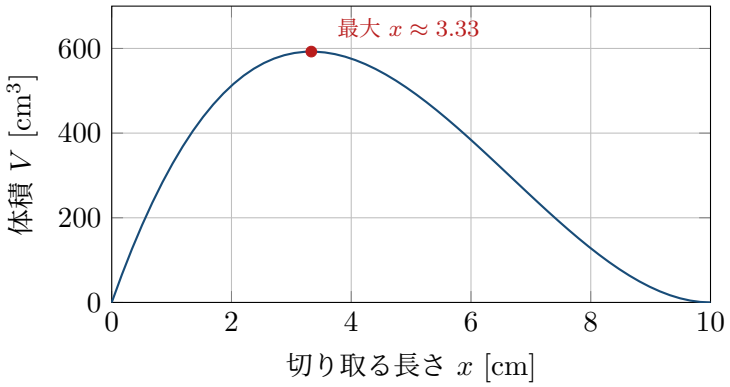


図 11.2　箱の体積。$x \approx 3.33$ cm で最大約 593 cm^3。

この章のポイント

- 最大・最小は $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$ を解く。
- 2 階微分の符号で、極大か極小かを判別。

第 12 章

曲線の曲率

12.1　どれくらい曲がっているか

曲線の曲がり具合は、その点にぴったり寄り添う円（曲率円）の半径で表せます。半径が小さいほど、きつく曲がっています。曲線 $y = f(x)$ の曲率半径は

$$R = \frac{\bigl(1 + (y')^2\bigr)^{3/2}}{|y''|}.$$

例：放物線の原点での曲率円

$y' = 2x$、$y'' = 2$。原点では $y' = 0$ なので、$R = \dfrac{1}{2}$。曲率円は、中心 $(0, \frac{1}{2})$、半径 $\frac{1}{2}$ の円。

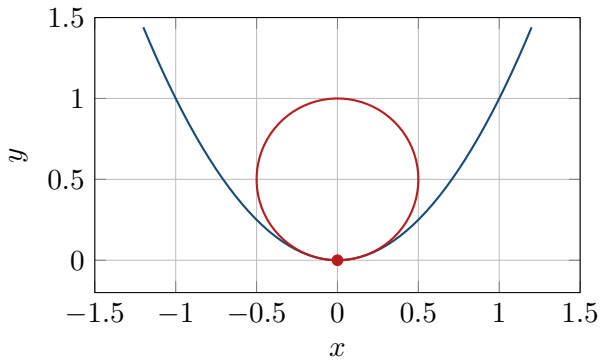


図 12.1　$y = x^2$ の原点での曲率円（半径 1/2）。原点付近で、曲線と円はほぼ重なる。

この章のポイント

- 曲率円の半径 $R = (1 + y'^2)^{3/2}/|y''|$。
- 2 階微分が大きいほど、きつく曲がる。

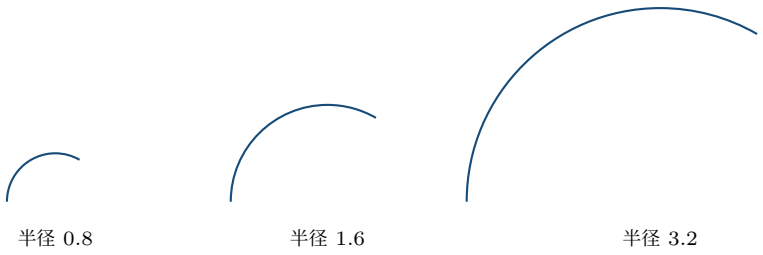


図 12.2　半径が小さい円弧ほど急に曲がる。半径の逆数を「曲率」という。

第 13 章

その他の便利な巧妙法（部分分数展開・逆関数など）

13.1　逆関数の微分

$y = f(x)$ の逆関数 $x = g(y)$ について、傾きは逆数の関係です。

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}.$$

例：2 乗の関数と平方根

$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x$ なので、$\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = \dfrac{1}{2x} = \dfrac{1}{2\sqrt{y}}$。これは、$\sqrt{y}$ の微分の結果と一致します。

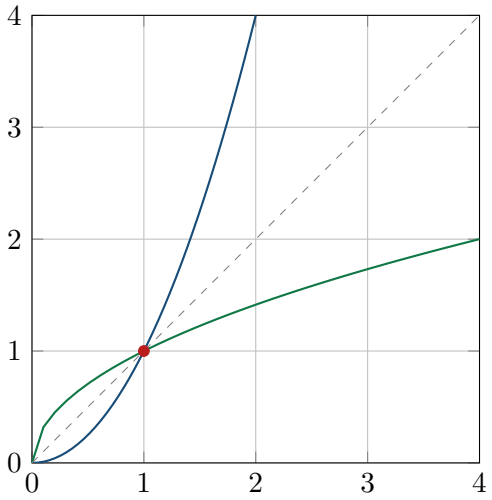


図 13.1　$y = x^2$（青）と逆関数 $y = \sqrt{x}$（緑）は、直線 $y = x$（点線）に関して対称。交点 $(1, 1)$ で、傾きは 2 と $\frac{1}{2}$、逆数の関係。

13.2 部分分数に分ける

分数の式を、簡単な分数の和に分けると、微分や積分がやさしくなります。たとえば

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

右辺を通分して確かめましょう。$\dfrac{(x+1)-x}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x(x+1)}$。

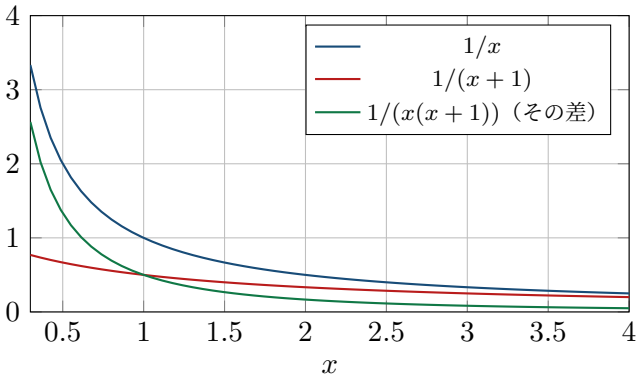


図 13.2 $\frac{1}{x(x+1)}$ は、$\frac{1}{x}$ と $\frac{1}{x+1}$ の差（縦の差）。

この章のポイント

- 逆関数の傾きは逆数。
- 部分分数に分けて、複雑な式をやさしい式の和にする。

第 14 章

真の複利計算と有機的成長の法則

14.1　複利をくり返すと e に近づく

元金 1 円を年利 100% で預けるとします。1 年に 1 回利息がつくと 2 円。半年ごとに 50% ずつなら $(1+\frac{1}{2})^2 = 2.25$ 円。回数 n を増やすと、$(1+\frac{1}{n})^n$ は次のように増えます。

n	$(1+1/n)^n$
1	2.0000
2	2.2500
4	2.4414
10	2.5937
100	2.7048
1000	2.7169
10000	2.7181

限りなく増やすと、2.71828… に近づきます。この数を e と呼びます。

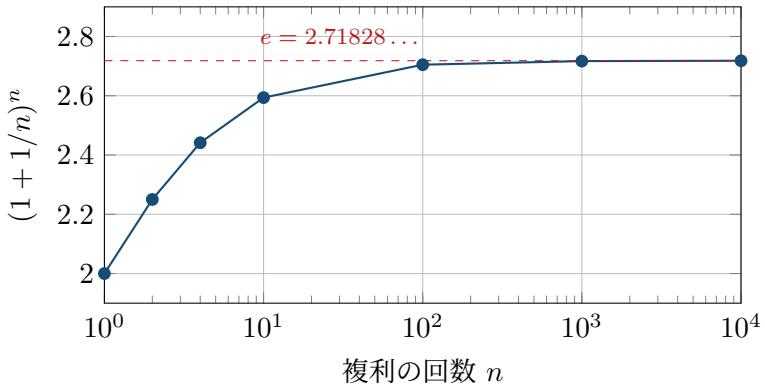


図 14.1　回数を増やすと、$(1+1/n)^n$ は e に近づく。

14.2 e^x の不思議：傾きが高さに等しい

$y = e^x$ を微分しても e^x のまま、つまり、**グラフの高さと傾きがいつも等しい**という性質をもちます。

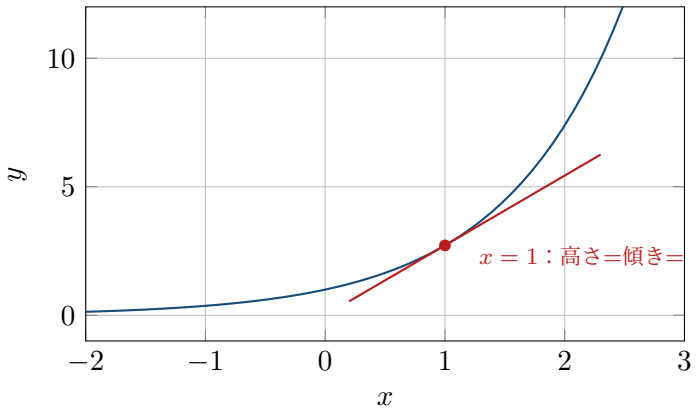


図 14.2 $y = e^x$ と $x = 1$ での接線。高さも傾きも $e \approx 2.718$。

14.3 有機的成長の法則

「増える速さが、いまの量に比例する」ような変化を、**有機的成長の法則**といい、$y = Ce^{kx}$ という形で表せます。$k > 0$ なら成長、$k < 0$ なら減衰です。

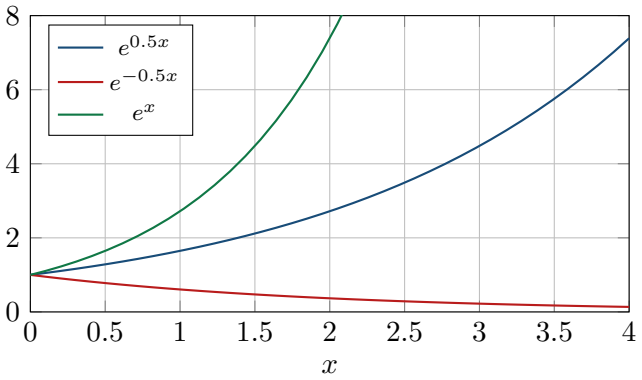


図 14.3 成長（$k > 0$）と減衰（$k < 0$）。放射性物質の減少や、細菌の増殖などに使われる。

この章のポイント

- $(1 + 1/n)^n \to e = 2.71828\ldots$。
- $\mathrm{d}(e^x)/\mathrm{d}x = e^x$。
- $y = Ce^{kx}$：量に比例して増減する法則。

第 15 章

正弦（サイン）と余弦（コサイン）の微分法

15.1　結果を先に

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x \qquad (x \text{ はラジアン}).$$

15.2　単位円で見る

角が θ のとき、単位円上の点の座標は $(\cos\theta, \sin\theta)$。角を $\mathrm{d}\theta$ だけ増やすと、点は円周上を長さ $\mathrm{d}\theta$ だけ動き、その動きの向きは接線方向です。

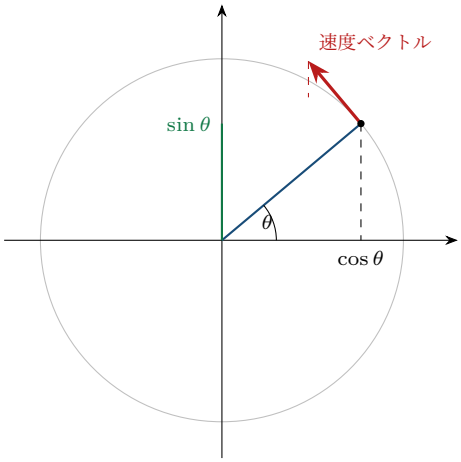


図 15.1　単位円上を動く点。速度ベクトル（長さ 1）は円の接線方向で、その縦成分が $\cos\theta$、横成分が $-\sin\theta$。これが、sin の微分が cos、cos の微分が $-$sin になる理由。

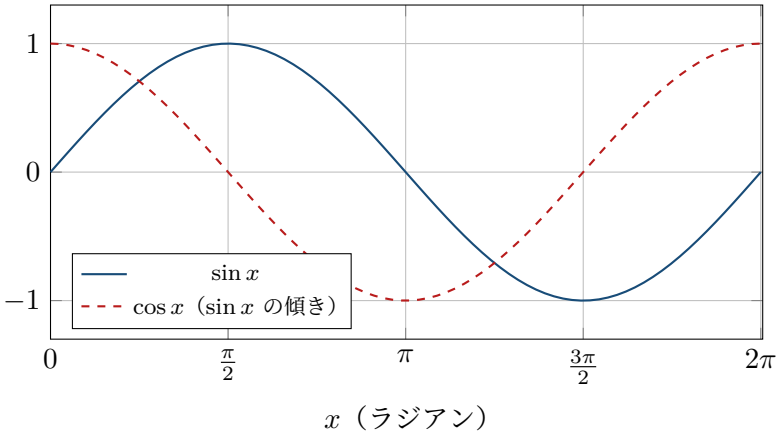


図 15.2　$\sin x$ のグラフの傾きを、そのまま描くと $\cos x$ になる。$\sin x$ の頂点（$x = \pi/2$）で傾きが 0、$\cos x$ も 0。

15.3　グラフで見る

この章のポイント

- $(\sin x)' = \cos x$、$(\cos x)' = -\sin x$。角はラジアン。
- 4 回微分すると元に戻る：$\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$。

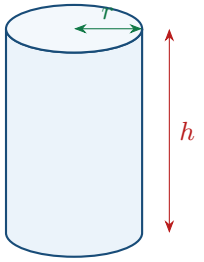
第 16 章

偏微分法

16.1　変数が 2 つ以上あるとき

円柱の体積 $V = \pi r^2 h$ は、半径 r と高さ h の 2 つの量で決まります。片方を固定して、もう片方だけ変えたときの変化の比が**偏微分**です。

$$\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h, \qquad \frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2.$$



r を変える（h は固定）：
底面が広がる。$\partial V/\partial r = 2\pi r h$。

h を変える（r は固定）：
同じ底面の円盤を積み増す。$\partial V/\partial h = \pi r^2$。

図 16.1　円柱の体積を、r と h のどちらか一方だけ動かして調べる。

16.2　全微分の見積もり

$r = 3,\ h = 10$ のとき、$\mathrm{d}r = 0.1,\ \mathrm{d}h = 0.2$ だけ増やすと、体積の増加は

$$\mathrm{d}V \approx 2\pi \cdot 3 \cdot 10 \cdot 0.1 + \pi \cdot 3^2 \cdot 0.2 = 6\pi + 1.8\pi = 7.8\pi \approx 24.5.$$

実際の増加：$\pi(3.1^2 \cdot 10.2 - 3^2 \cdot 10) = \pi(98.022 - 90) = 8.022\pi \approx 25.2$。見積もりにかなり近い値です。

この章のポイント

- 偏微分：他の変数を固定して微分する。
- 全微分：各変数の寄与を足して、全体の変化を見積もる。

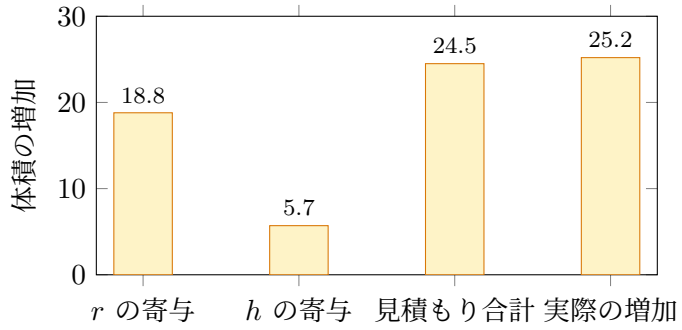


図 16.2　見積もりと実際の増加の比較（単位は任意の体積単位）。r の寄与 $6\pi \approx 18.8$、h の寄与 $1.8\pi \approx 5.7$。

第 17 章

積分法

17.1　足し合わせとしての積分

積分は、「無数の小さな断片を足し合わせる」操作です。曲線の下の面積を、細い長方形の和で近づけていきます。

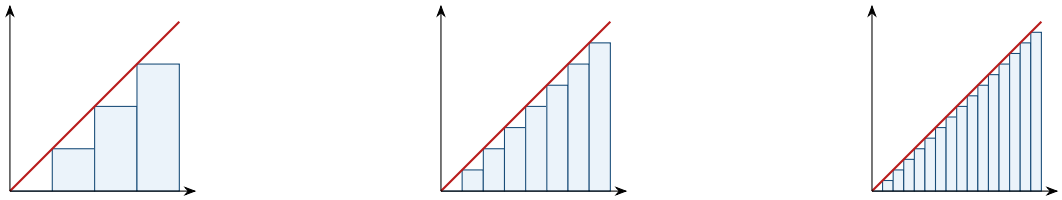


図 17.1　$y = x$ の下の面積（$0 \le x \le 8$）を、長方形で近似する。本数を増やすと、面積の真の値 32 に近づく（左端の高さの長方形を使用）。

幅 $\mathrm{d}x$ の長方形の面積は $y\,\mathrm{d}x$。これを足し合わせたものが、積分 $\displaystyle\int y\,\mathrm{d}x$ です。

長方形の本数 n	面積の近似値（$y = x$、区間 0〜8、左端）
4	24
8	28
16	30
真の値	32

（n 本のとき、$\frac{8}{n} \cdot \frac{8}{n}\big(0 + 1 + \cdots + (n-1)\big) = 32 \cdot \frac{n-1}{n}$。$n = 4$ で 24、$n = 8$ で 28、$n = 16$ で 30。）

この章のポイント

- 積分 ＝ 小さな断片の合計。面積は $y\,\mathrm{d}x$ の和。
- 断片を細かくすると、真の値に近づく。

第 18 章

微分の逆演算としての積分計算

18.1　逆向きに戻す

微分の公式を逆に読めば、積分の公式になります。

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad (n \neq -1).$$

C は積分定数です。微分すると消えてしまう定数があったからです。

微分	積分（逆）
$x^3 \;\to\; 3x^2$	$\displaystyle\int 3x^2 \mathrm{d}x = x^3 + C$
$x^2 \;\to\; 2x$	$\displaystyle\int x \,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + C$
$e^x \;\to\; e^x$	$\displaystyle\int e^x \mathrm{d}x = e^x + C$
$\sin x \;\to\; \cos x$	$\displaystyle\int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C$

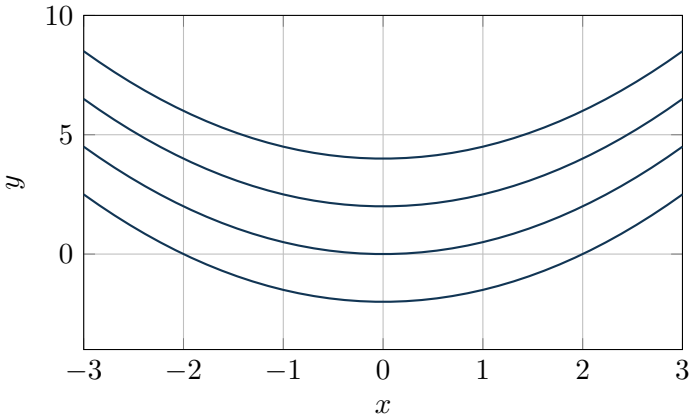


図 18.1　$\int x \,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + C$ の仲間たち。$C = -2, 0, 2, 4$ の曲線は、どれも同じ傾き x をもつ（上下に平行移動した形）。

この章のポイント

- 積分は微分の逆。積分定数 C を忘れない。

第 19 章

積分による面積の求値法（定積分）

19.1　a から b までの面積

a から b までの面積は、原始関数 F（$F' = y$）を使って、

$$\int_a^b y\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

例 1：2 乗の曲線の下の面積

$F(x) = \dfrac{x^3}{3}$。$F(3) - F(0) = 9 - 0 = 9$。

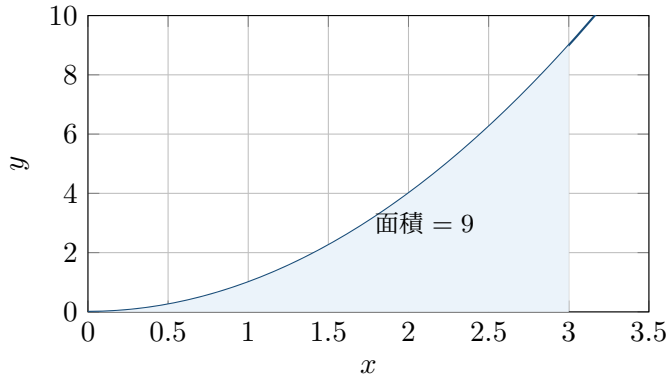


図 19.1　$y = x^2$ の下の $0 \le x \le 3$ の面積は 9。

例 2：正弦曲線の下の面積

$F(x) = -\cos x$。$F(\pi) - F(0) = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 - (-1) = 2$。

注意

面積が負になる場合があります。$y = \sin x$ を π から 2π まで積分すると -2。グラフが x 軸より下にあるときは、積分は「符号つきの面積」になります。

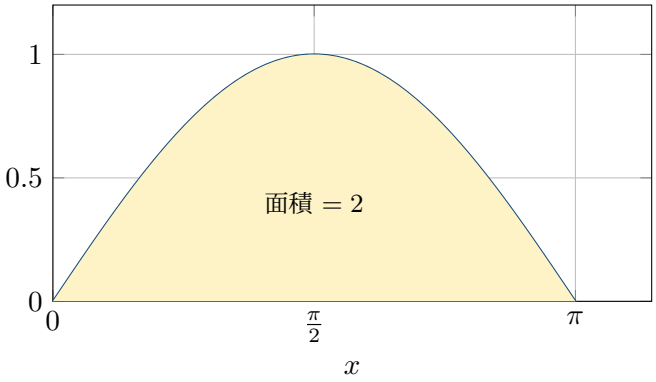


図 19.2　$y = \sin x$ の半周期分の面積は 2。

この章のポイント

- 定積分 $= F(b) - F(a)$。
- x 軸より下の部分は、符号が負。

第 20 章

積分の巧妙法・落とし穴・そして勝利

20.1　置換積分

複雑な式は、新しい変数に置き換えると、やさしくなります。

例： $\displaystyle\int 2x(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x$

$u = x^2+1$ とおくと $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$。 $\displaystyle\int u^3\mathrm{d}u = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2+1)^4}{4} + C$。

検算：$\displaystyle\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{(x^2+1)^4}{4} = (x^2+1)^3 \cdot 2x$ ✓。

20.2　部分積分

積の微分の公式 $\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$ を逆に使うと、

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

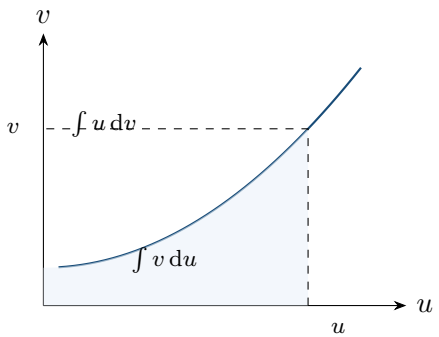


図 20.1　部分積分の図。長方形 uv を、曲線の下側（$\int v\,\mathrm{d}u$）と左側（$\int u\,\mathrm{d}v$）に分けて考える。合計は長方形全体の面積 uv。

例：$\int xe^x \mathrm{d}x$

$u = x,\ \mathrm{d}v = e^x \mathrm{d}x$ とすると $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x,\ v = e^x$。
$\int xe^x \mathrm{d}x = xe^x - \int e^x \mathrm{d}x = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C$。

20.3 落とし穴

よくある落とし穴

- $\int x^n \mathrm{d}x$ で $n = -1$ の場合は、$x^{n+1}/(n+1)$ が使えない（$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$）。
- 積分定数 C を書き忘れる。
- 定積分で、置換したら積分範囲も置き換える。

この章のポイント

- 置換積分は連鎖律の逆。部分積分は積の微分の逆。

第 21 章

微分方程式の解法

21.1　微分を含む式を解く

微分方程式は、未知の関数とその微分の関係を表す式です。もっとも基本的な例が、

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky \qquad \Longrightarrow \qquad y = Ce^{kx}.$$

「増える速さが、いまの量に比例する」という第 14 章の法則です。

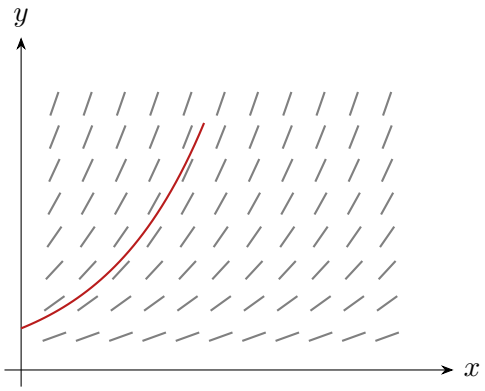


図 21.1　$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ の傾きの場（各点に、その点での傾きの向きを短い線で描いた図、縦軸は見やすさのため縮小）。解の曲線は、これらの線に沿って進む。赤線は 1 つの解（$y = Ce^{x}$ の形）。

21.2　例：冷めるコーヒー

ニュートンの冷却の法則：物体の温度と周囲の温度の差 T は、その大きさに比例して減る。$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = -kT$。解は $T = T_0 e^{-kt}$。

数値例

最初の差が $60^\circ\mathrm{C}$、$k = 0.1$ 毎分とすると、10 分後の差は $60e^{-1} \approx 22.1^\circ\mathrm{C}$。20 分後は $60e^{-2} \approx 8.1^\circ\mathrm{C}$。

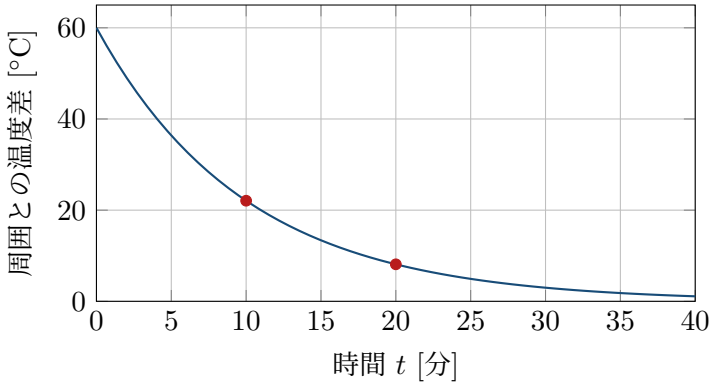


図 21.2　冷却のグラフ（$k = 0.1$）。10 分で約 22 度、20 分で約 8 度まで減る。

この章のポイント

- $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$ の解は $y = Ce^{kx}$。
- 現実の「比例して変わる」現象は、ほぼこの形。

エピローグ：学んだことのまとめ

ここまで来れば、微分と積分の基本は一通り手に入りました。

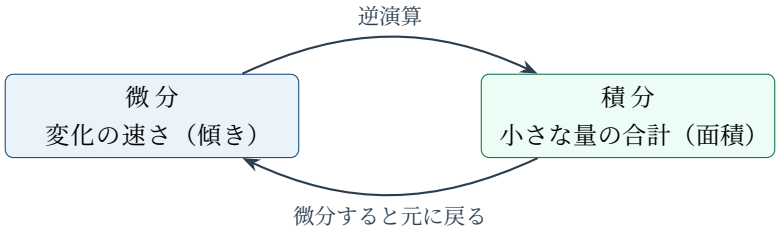


図 21.3　微分と積分は、互いに逆向きの操作。

この本の未解決点

翻訳版の寓話（エピローグ）部分は、本書では内容を紹介せず、まとめだけを書いています。翻訳版の本文と照合してください。

付録：標準公式一覧

y	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
uv	$u\,v' + v\,u'$
u/v	$(v\,u' - u\,v')/v^2$
$f(g(x))$	$f'(g(x))\,g'(x)$